MODUL 00 · PENGANTAR

Silabus Perkuliahan & Pengenalan Mata Kuliah

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk 18 modul (M00-M16 ditambah M11B) dalam 16 pertemuan, alur belajar dan alasan urutannya, cara memakai web tutorial, metode belajar yang disarankan, kontrak perkuliahan, serta persiapan perangkat untuk pengembangan aplikasi mobile dengan Flutter & Dart.

Durasi Pertemuan 1 (bersama Modul 01)

Prasyarat Algoritma & Pemrograman Dasar
Konsep Berorientasi Objek (OOP)

Capaian Pembelajaran

- Memahami roadmap pembelajaran Flutter dari dasar, data lokal dan cloud (Hive, Supabase), hingga rilis produksi.
- Menjelaskan alasan urutan modul dan keterkaitan antarmodul.
- Menggunakan tab Materi, Praktikum, dan Kuis serta menjalankan contoh kode dengan benar.
- Mengetahui bobot penilaian praktikum, tugas mandiri, dan proyek akhir (capstone).
- Menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai standar industri pengembangan mobile.

Daftar Isi Modul

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Jadwal 16 Pertemuan + UTS/UAS
3. Alur Belajar: Mengapa Urutannya Seperti Ini?
4. Cara Menggunakan Web Tutorial (Materi, Praktikum, Kuis)
5. Metode Belajar & Cara Menjalankan Contoh Kode
6. Kontrak Perkuliahan & Bobot Penilaian
7. Spesifikasi Perangkat Keras & Lunak yang Disarankan
8. Tugas Praktikum
9. Kuis Pemahaman & Kunci Jawaban

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Selamat datang di mata kuliah **Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak (Mobile Application Development)** berbasis **Flutter & Dart** untuk mahasiswa **Program Studi S1 Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)**. Kurikulum ini dirancang terstruktur dan komprehensif agar mahasiswa memiliki keterampilan siap industri (industry-ready) dalam membangun aplikasi Android dan iOS berkualitas tinggi dari satu basis kode (single codebase).

> 🎯 **Tujuan Kompetensi Lulusan (CPMK)**
>
> Setelah menyelesaikan rangkaian modul ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang arsitektur aplikasi mobile yang bersih, mengimplementasikan antarmuka reaktif yang responsif, mengelola status aplikasi (state management), mengintegrasikan layanan web API (RESTful), mengelola basis data lokal offline-first (SQLite dan Hive), membangun backend cloud dengan autentikasi (Supabase), serta mempublikasikan aplikasi ke format berkas rilis (.apk dan .aab).

Rincian CPMK

Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Modul Pendukung
CPMK-1	Menyiapkan lingkungan pengembangan dan menulis program Dart 3 yang benar (null safety, OOP, asynchronous).	M01, M02
CPMK-2	Membangun antarmuka Material 3 yang responsif, interaktif, dan mudah dipakai.	M03 - M06
CPMK-3	Menyusun aplikasi multi-halaman dengan navigasi dan state management yang terstruktur.	M07, M08
CPMK-4	Mengelola data dari REST API, penyimpanan lokal (SharedPreferences, SQLite, Hive), dan backend cloud (Supabase).	M09 - M12 (termasuk M11B)
CPMK-5	Membangun proyek utuh dengan autentikasi, CRUD, dan cache offline, lalu menguji serta merilisnya.	M13 - M16

Struktur Distribusi Materi Kuliah (18 Modul, 16 Pertemuan)

Seluruh materi dibagi menjadi 18 modul (M00 sampai M16, ditambah modul proyek M11B) yang dikelompokkan ke dalam 6 fase. Setiap fase menghasilkan satu capaian nyata yang bisa Anda tunjukkan.

Fase	Modul	Fokus Utama	Output Capaian
Fase 1	M00 - M02	Fondasi: Silabus, Setup Flutter, Bahasa Dart 3	Lingkungan dev siap, aplikasi "Halo Kampus" berjalan, logika Dart dikuasai
Fase 2	M03 - M06	UI: Widget & Lifecycle, Layouting Responsif, Form & Input, List & Scroll	Halaman aplikasi kampus yang rapi dan interaktif
Fase 3	M07 - M08	Arsitektur Aplikasi: Navigasi & Routing, State Management GetX & Pola MVC	Aplikasi multi-halaman dengan state terpusat (materi UTS)
Fase 4	M09 - M12	Data: REST API, SharedPreferences & SQLite, Hive NoSQL, Proyek CRUD Mahasiswa Hive + GetX + MVC, Supabase (Database, Auth, RLS)	Aplikasi yang membaca/menyimpan data lokal dan cloud
Fase 5	M13 - M14	Proyek Tutorial Terpadu: Auth login/register Supabase, CRUD + cache offline Hive	Satu aplikasi utuh siap pakai sebagai pola dasar capstone
Fase 6	M15 - M16	Kualitas & Rilis: Debugging, Testing, Build Rilis, Capstone	Proyek portofolio teruji dan siap rilis (.apk / .aab)

Daftar Lengkap Modul

0. **M00 Silabus** - RPS, kontrak kuliah, cara belajar, persiapan perangkat.
1. **M01 Pengenalan Flutter & Setup** - instalasi, CLI, anatomi proyek, Hot Reload, aplikasi pertama.
2. **M02 Bahasa Dart 3** - variabel, null safety, fungsi, OOP, collection, async.
3. **M03 Widget Dasar & Lifecycle** - Stateless vs Stateful, `setState`, siklus hidup.
4. **M04 Layouting & Responsif** - Row, Column, Stack, Expanded, LayoutBuilder.
5. **M05 Form & Input** - TextFormField, validasi, controller.
6. **M06 List & Scroll** - ListView.builder, GridView, pencarian.
7. **M07 Navigasi & Routing** - Navigator, kirim/terima data antar halaman.
8. **M08 State Management GetX & MVC** - GetxController, `.obs` dan `Obx`, `Get.put` / `Get.find`, struktur models/controllers/views.
9. **M09 REST API** - package http, JSON, model, FutureBuilder.

10. **M10 Local Storage** - SharedPreferences dan SQLite.
11. **M11 Hive NoSQL Lokal** - box, adapter, mini proyek CRUD catatan offline.
11. **M11B Proyek CRUD Mahasiswa** - aplikasi CRUD lengkap dengan Hive, GetX, dan pola MVC (model, service, controller, view).
12. **M12 Supabase** - database Postgres, Auth, Row Level Security (RLS).
13. **M13 Proyek Tutorial 1** - setup arsitektur + Auth login/register Supabase.
14. **M14 Proyek Tutorial 2** - CRUD Supabase + cache offline Hive.
15. **M15 Debugging & Testing** - DevTools, unit test, widget test.
16. **M16 Build Rilis & Capstone** - ikon, signing, build APK/AAB, presentasi proyek.

2. Jadwal 16 Pertemuan + UTS/UAS

Perkuliahan berlangsung **16 pertemuan tatap muka** (masing-masing 150 menit: kira-kira 50 menit penjelasan konsep dan 100 menit praktik), ditambah **UTS** setelah pertemuan 8 dan **UAS** (demo capstone) setelah pertemuan 16. Satu pertemuan umumnya membahas satu modul.

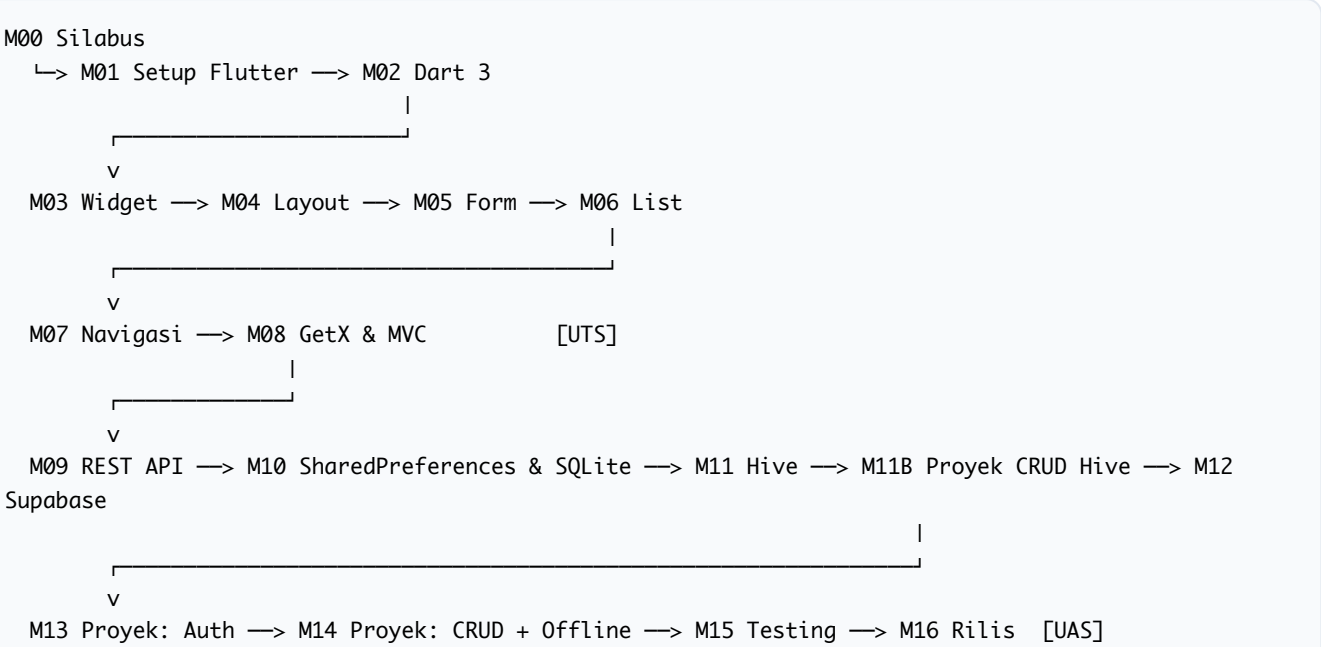
Pertemuan	Modul	Topik	Praktikum / Luaran
1	M00 + M01	Kontrak kuliah, pengenalan Flutter, instalasi SDK, CLI, Hot Reload	Repositori GitHub + aplikasi "Halo Kampus" berjalan
2	M02	Dart 3: tipe data, null safety, fungsi, OOP, collection, async/await	Program Dart konsol (DartPad)
3	M03	Widget dasar, Stateless vs Stateful, lifecycle	Halaman profil interaktif
4	M04	Layouting: Row, Column, Stack, Expanded, layout responsif	Dashboard kampus responsif
5	M05	Form, TextFormField, validasi input	Form pendaftaran mahasiswa
6	M06	ListView, GridView, list dinamis, pencarian	Daftar mata kuliah dengan filter
7	M07	Navigasi, routing, mengirim data antar halaman	Aplikasi multi-halaman
8	M08	State management dengan GetX & pola MVC	Aplikasi KRS dengan state global
UTS	M01 - M08	Ujian praktik: membangun UI multi-halaman + GetX (MVC)	Aplikasi ujian dikumpulkan via GitHub
9	M09	REST API: http, JSON, model, penanganan error	Aplikasi pembaca data API
10	M10	SharedPreferences dan SQLite	Pengaturan tersimpan + CRUD SQLite
11	M11	Hive NoSQL lokal, box, adapter	Mini proyek CRUD catatan offline
11	M11B	Proyek CRUD Mahasiswa: Hive + GetX + MVC (praktikum lanjutan / belajar mandiri)	Aplikasi CRUD Data Mahasiswa offline
12	M12	Supabase: tabel, query, Auth, Row Level Security	Proyek Supabase + tabel dengan RLS
13	M13	Proyek Tutorial 1: struktur folder, login, register, logout	Aplikasi dengan alur autentikasi lengkap

Pertemuan	Modul	Topik	Praktikum / Luaran
14	M14	Proyek Tutorial 2: CRUD Supabase + cache offline Hive	Aplikasi CRUD online/offline utuh
15	M15	Debugging dengan DevTools, unit test, widget test	Proyek dengan test yang lulus
16	M16	Build rilis APK/AAB, ikon, signing, persiapan capstone	Berkas rilis + draf capstone
UAS	M09 - M16	Presentasi dan *code review defense* capstone kelompok	Aplikasi capstone, laporan, video demo

> 💡 **Satu pertemuan, satu modul**
>
> Sebagian besar modul (terutama M02, M09 - M14) berisi materi yang lebih panjang dari 150 menit. Di kelas, fokus pada konsep inti dan contoh lengkap; label durasi di setiap modul menunjukkan pertemuan ke berapa modul itu dibahas. Bagian yang belum selesai di kelas dilanjutkan sebagai belajar mandiri di rumah sebelum pertemuan berikutnya. Jangan menumpuk: modul berikutnya selalu memakai modul sebelumnya.

3. Alur Belajar: Mengapa Urutannya Seperti Ini?

Urutan modul tidak dibuat asal. Setiap modul adalah "anak tangga" yang dipakai oleh modul sesudahnya. Jika satu anak tangga dilewati, modul berikutnya akan terasa sulit. Berikut alur belajarnya dan alasan di balik urutan tersebut.



Mengapa urutannya seperti ini?

Tahap	Alasan
Setup dulu (M01)	Tanpa SDK yang berjalan, tidak ada satu pun contoh kode yang bisa dicoba. `flutter doctor` harus bersih sebelum masuk materi.
Dart sebelum widget (M02)	Widget ditulis dengan Dart. Konsep class, constructor, named parameter, dan null safety muncul di setiap baris Flutter. Belajar Dart di DartPad lebih ringan daripada langsung di aplikasi.
Widget, layout, form, list (M03 - M06)	Dari yang paling kecil (satu widget) ke yang paling umum dipakai (daftar data). Setelah ini Anda bisa membuat hampir semua tampilan satu halaman.
Navigasi lalu GetX (M07 - M08)	Saat aplikasi punya banyak halaman, data harus bisa dibagi antar halaman. Itulah masalah yang diselesaikan controller GetX dengan pola MVC, sehingga GetX baru masuk akal setelah navigasi.
Data: API, lokal, cloud (M09 - M12)	Dimulai dari membaca data (REST API), lalu menyimpan di perangkat (SharedPreferences, SQLite, Hive), terakhir backend lengkap dengan login (Supabase). Hive dibahas sebelum Supabase karena nanti dipakai sebagai cache offline.
Proyek terpadu (M13 - M14)	Semua konsep sebelumnya digabung dalam satu aplikasi nyata: Auth, CRUD, GetX (MVC), Hive. Proyek ini menjadi pola dasar capstone Anda.
Testing dan rilis (M15 - M16)	Setelah aplikasinya ada, barulah kita memastikan kualitasnya (test) dan mengemasnya untuk pengguna (build rilis).

> ⚠️ **Jangan lompat ke Supabase dulu**
>
> Banyak mahasiswa ingin langsung membuat aplikasi login. Kode M13 memakai `async/await` (M02), `Form` dan validasi (M05), navigasi (M07), dan `GetxController` + `Obx` (M08) sekaligus. Jika belum paham keempatnya, error yang muncul akan sangat membingungkan.

4. Cara Menggunakan Web Tutorial (Materi, Praktikum, Kuis)

Web tutorial ini adalah "buku ajar interaktif" mata kuliah. Setiap modul memiliki tiga tab di bagian atas halaman modul:

📖 Materi

Isi pelajaran yang dibagi menjadi beberapa section bernomor. Baca berurutan dari section 1. Gunakan daftar isi di samping untuk melompat ke section tertentu.

🛠️ Tugas Praktikum Mandiri

Sasaran, langkah kerja, luaran yang diharapkan, dan rubrik penilaian. Kerjakan setelah membaca semua materi modul, lalu kumpulkan ke repositori GitHub Anda.

✅ Kuis Pemahaman

Soal pilihan ganda dengan pembahasan. Kerjakan tanpa membuka materi untuk mengukur pemahaman, lalu baca pembahasan untuk soal yang salah.

Membaca komponen di dalam materi

Komponen	Artinya
Label 📄 `lib/main.dart` di atas kode	Kode adalah isi **satu file utuh**. Ganti seluruh isi file tersebut dengan kode contoh.
Kode tanpa label	Potongan (snippet) untuk dibaca atau disisipkan ke kode yang sudah ada, bukan program lengkap.
Kode `bash`	Perintah yang diketik di terminal (Terminal macOS/Linux, PowerShell, atau terminal VS Code).
Kotak ℹ️ Info	Penjelasan tambahan atau latar belakang konsep.
Kotak 💡 Tips	Cara kerja yang lebih cepat atau lebih rapi.
Kotak ⚠️ Perhatian	Kesalahan yang sering terjadi. Baca dengan teliti, biasanya ini sumber error mahasiswa.

Contoh membaca label file

Jika Anda melihat dua blok berikut di satu section, artinya Anda harus membuat **dua file** di proyek:

```
lib/main.dart                 -> ganti seluruh isi file bawaan
lib/models/mahasiswa.dart     -> buat folder models/ dan file baru di dalamnya
```

> 💡 **Progres belajar tersimpan otomatis**
>
> Status modul yang sudah Anda selesaikan disimpan di browser (localStorage). Gunakan browser dan perangkat yang sama agar progres tidak hilang. Mode gelap dan fitur pencarian materi tersedia di bagian atas halaman.

5. Metode Belajar & Cara Menjalankan Contoh Kode

Pemrograman tidak bisa dikuasai hanya dengan membaca. Gunakan siklus belajar berikut untuk setiap modul:

1. **Baca konsep** - pahami dulu masalah apa yang diselesaikan materi ini.
2. **Ketik ulang contoh kode** - jangan copy-paste di percobaan pertama. Mengetik membuat Anda memperhatikan setiap tanda kurung, koma, dan titik koma.
3. **Jalankan dan amati** - cocokkan hasil di layar dengan penjelasan materi.
4. **Ubah sedikit** - ganti teks, warna, angka, atau tambahkan satu widget. Tanyakan "apa yang terjadi jika ...?" lalu buktikan.
5. **Sengaja buat error** - hapus satu kurung atau ganti tipe data, lalu baca pesan error-nya. Ini latihan paling berharga untuk debugging.
6. **Kerjakan praktikum dan kuis** - lalu commit hasilnya ke GitHub.

Cara menjalankan contoh kode

Ada dua jenis contoh kode di web ini, dan cara menjalankannya berbeda.

1. Dart murni (terutama Modul 02). Tidak butuh Flutter maupun emulator. Buka dartpad.dev, tempel kode, lalu klik *Run*. Coba sekarang:

```dart
void main() {
  const nama = 'Mahasiswa UNSOED';
  final modul = ['Dart', 'Widget', 'Layout', 'Supabase'];

  print('Halo, $nama!');
  for (final m in modul) {
    print('Saya akan belajar $m');
  }
}
```

Hasil di panel *Console*:

```
Halo, Mahasiswa UNSOED!
Saya akan belajar Dart
Saya akan belajar Widget
Saya akan belajar Layout
Saya akan belajar Supabase
```

2. Aplikasi Flutter (Modul 01 dan seterusnya). Butuh proyek Flutter dan device (emulator, HP fisik, atau Chrome). Buat satu proyek "kelinci percobaan" khusus untuk mencoba contoh:

```
# Sekali saja: buat proyek latihan
flutter create latihan_flutter
cd latihan_flutter

# Setiap mencoba contoh berlabel lib/main.dart:
# 1. Ganti seluruh isi lib/main.dart dengan kode contoh
```

```
# 2. Jalankan aplikasi
flutter run

# Jika contoh memakai package, tambahkan dulu (contoh: package http)
flutter pub add http
```

Alur kerja Git untuk tiap praktikum

Simpan setiap praktikum sebagai commit di repositori yang dibuat pada Praktikum 0:

```
git add .
git commit -m "Praktikum 01: aplikasi Halo Kampus"
git push origin main
```

> ⚠️ **Kesalahan umum saat mencoba contoh**
>
> - **Menempel kode di bawah kode lama** sehingga ada dua fungsi `main()`. Hapus dulu seluruh isi file sebelum menempel.
> - **Lupa** `flutter pub add` sehingga muncul error `Target of URI doesn't exist`.
> - **Hanya menekan Hot Reload** setelah mengganti seluruh `main.dart`. Gunakan Hot Restart (R), penjelasannya ada di Modul 01.
> - **Mengabaikan garis merah di editor.** Jalankan `flutter analyze` dan perbaiki error sebelum `flutter run`.

6. Kontrak Perkuliahan & Bobot Penilaian

Komponen penilaian perkuliahan dirancang seimbang antara pemahaman teoritis konseptual dan keterampilan teknis (hands-on coding practical skill):

20%

Tugas Praktikum Mandiri

Latihan di setiap akhir modul untuk menguji implementasi nyata.

25%

Ujian Tengah Semester (UTS)

Ujian praktik membuat UI kompleks & logika navigasi.

35%

Capstone Project (Tugas Akhir)

Aplikasi mobile lengkap berkelompok dengan arsitektur bersih.

20%

Keaktifan & Kuis Berkala

Kuis interaktif di portal dan partisipasi bedah kode.

> ⚠️ **Kebijakan Kejujuran Akademik (Academic Integrity)**
>
> Mahasiswa diperbolehkan menggunakan dokumentasi resmi Flutter, StackOverflow, dan AI assistant (seperti Antigravity / Gemini) sebagai alat bantu belajar dan pemecahan kendala (debugging). Namun, mahasiswa **wajib memahami setiap baris kode** yang dikumpulkan. Ujian lisan / *code review defense* akan dilakukan untuk setiap proyek besar.

7. Spesifikasi Perangkat Keras & Lunak yang Disarankan

Pengembangan aplikasi mobile membutuhkan sumber daya komputasi yang memadai, terutama saat menjalankan simulator/emulator:

- **Sistem Operasi:** macOS (disarankan jika ingin build iOS), Windows 10/11 64-bit, atau Linux (Ubuntu 20.04+).
- **Prosesor:** Minimal Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 generasi modern, atau Apple Silicon (M1/M2/M3/M4).
- **RAM:** Minimal **8 GB** (Sangat disarankan **16 GB** jika menggunakan Android Emulator).
- **Penyimpanan:** Minimal 20 GB ruang kosong SSD untuk instalasi SDK, Android Studio, dan dependencies cache.
- **Opsi Alternatif Perangkat Fisik:** Jika laptop memiliki RAM 8 GB dan terasa lambat menjalankan Android Emulator, gunakan ponsel Android fisik asli yang terhubung kabel USB dengan mode *USB Debugging* aktif. Cara ini jauh lebih hemat memori dan responsif!

Tugas Praktikum: Praktikum 0: Survey Kesiapan Lingkungan & Akun GitHub

Sasaran Praktikum

Menyiapkan akun repositori kode untuk penyerahan seluruh tugas perkuliahan dan mencoba alur menjalankan contoh kode.

Langkah Pengerjaan

1. Buat atau gunakan akun GitHub aktif Anda.
2. Buat satu repositori publik dengan format penamaan: `flutter-praktikum-[NIM]-[NAMA]`.
3. Buat file `README.md` yang memuat biodata mahasiswa dan tabel rekapitulasi praktikum M00 sampai M16 (kolom: modul, judul, status, tautan folder).
4. Jalankan contoh kode Dart pada section 5 di dartpad.dev, ubah daftar modul sesuai topik yang paling ingin Anda pelajari, lalu simpan tangkapan layarnya di repositori.
5. Isi bagian 'Spesifikasi Laptop' di README (OS, prosesor, RAM, ruang SSD kosong) dan tulis rencana device uji Anda: emulator atau HP fisik.
6. Commit dan push semua perubahan, lalu simpan tautan repositori untuk diserahkan ke sistem portal dosen.

Output yang Diharapkan

Repositori GitHub aktif dengan branch utama 'main', README berisi profil mahasiswa, tabel rekap 18 modul, spesifikasi laptop, dan tangkapan layar DartPad.

Rubrik Penilaian

Kelengkapan profil dan README (40%), Format penamaan repositori standar (20%), Bukti menjalankan kode di DartPad (20%), Riwayat commit yang rapi (20%).

Kuis Pemahaman

1. Mengapa pengujian kode pada perangkat fisik Android (Physical Device) sering disarankan untuk laptop dengan RAM 8 GB?

A. Karena Android Emulator mengonsumsi RAM 2-4 GB tambahan di laptop sehingga memperberat sistem

B. Karena Flutter tidak bisa dikompilasi ke emulator komputer

C. Karena Android Studio mewajibkan kabel USB untuk membaca kode Dart

D. Karena perangkat fisik tidak membutuhkan koneksi internet sama sekali

2. Apa peran utama repositori GitHub dalam perkuliahan pemrograman mobile ini?

A. Hanya untuk mengunduh tema editor visual

B. Sebagai pelacak riwayat perubahan kode (version control) dan portofolio digital mahasiswa

C. Untuk menggantikan fungsi Flutter SDK di sistem lokal

D. Untuk menyembunyikan source code agar tidak bisa dilihat siapa pun

3. Mengapa Modul 02 (Bahasa Dart) dipelajari sebelum Modul 03 (Widget)?

A. Karena widget Flutter ditulis dengan Dart, sehingga class, constructor, named parameter, dan null safety harus dipahami lebih dulu

B. Karena Modul 03 tidak membutuhkan Flutter SDK

C. Karena Dart hanya dipakai untuk membuat backend

D. Karena urutan modul hanya disusun berdasarkan abjad

4. Sebuah contoh kode di materi diberi label `lib/main.dart`. Apa yang harus Anda lakukan?

A. Menempelkan kode di bagian paling bawah main.dart bawaan

B. Membuat file baru bernama main2.dart

C. Mengganti seluruh isi lib/main.dart dengan kode contoh, lalu menjalankan aplikasi

D. Menjalankannya di DartPad karena semua kode berlabel bisa jalan di sana

5. Mengapa Modul 11 (Hive) ditempatkan sebelum Modul 13-14 (Proyek Tutorial dengan Supabase)?

A. Karena Hive menggantikan Supabase sepenuhnya

B. Karena Hive dipakai sebagai cache offline pada proyek CRUD Supabase di Modul 14

C. Karena Supabase hanya bisa dipasang setelah Hive dihapus

D. Karena Hive adalah syarat untuk membuat akun GitHub

Kunci Jawaban & Pembahasan

1. A — Android Emulator menjalankan virtualisasi OS Android penuh yang memakan 2 hingga 4 GB RAM komputer. Menggunakan smartphone fisik via USB Debugging memindahkan beban komputasi OS ke ponsel, membuat laptop bekerja jauh lebih ringan.

2. B — GitHub berfungsi sebagai Version Control System (VCS) untuk memantau progres perubahan kode, kolaborasi proyek, dan menjadi etalase portofolio profesional mahasiswa saat melamar magang atau kerja.

3. A — Setiap baris kode Flutter adalah kode Dart. Tanpa memahami class, constructor, parameter bernama, dan null safety, penulisan widget akan terasa membingungkan.

4. C — Label file berarti kode adalah isi satu file utuh. Menempel di bawah kode lama akan menghasilkan dua fungsi main() dan class ganda sehingga terjadi error.

5. B — Proyek tutorial bagian 2 menggabungkan CRUD ke Supabase (online) dengan cache lokal Hive (offline). Karena itu Hive harus dikuasai lebih dulu.